

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

“Topologi Jaringan Terdesentralisasi”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

5.5 Praktikum

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Sebelum membangun jaringan ESP-NOW, setiap anggota kelompok wajib membaca dan mencatat alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing *board* NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Tuliskan kode program pembaca MAC Address berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

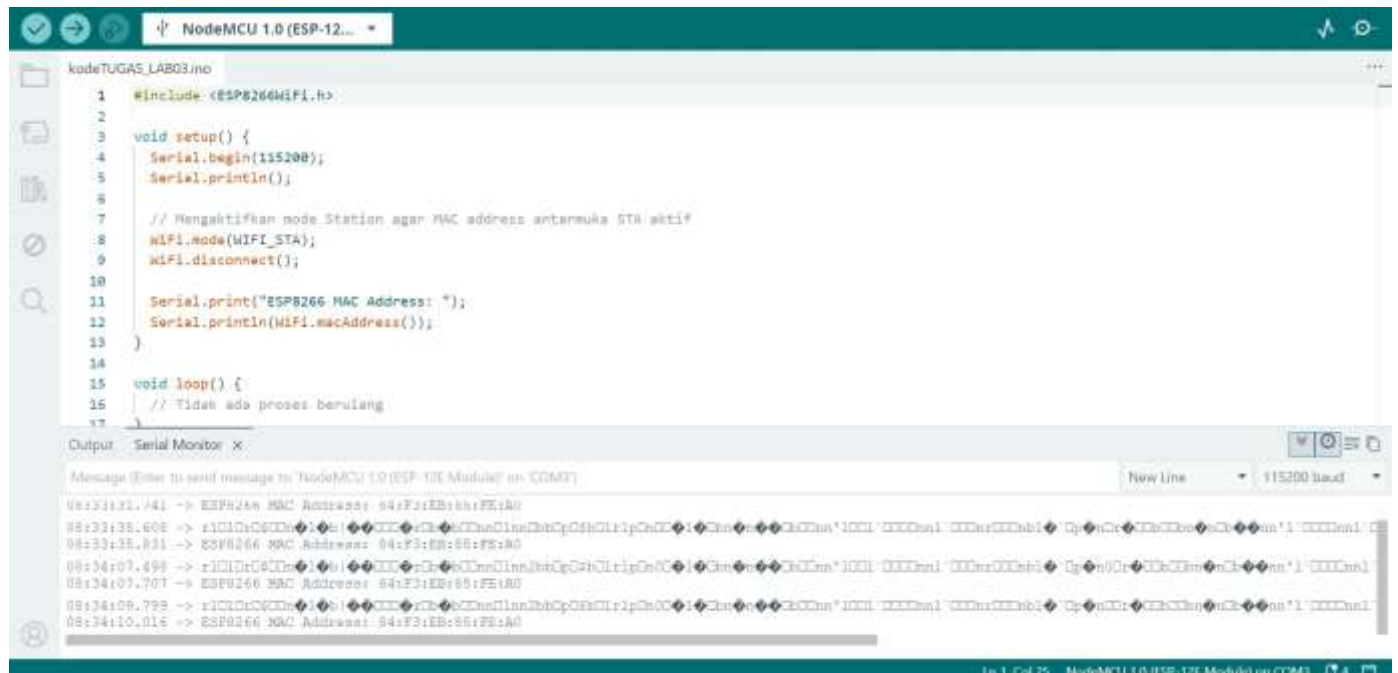
  Serial.print("ESP8266 MAC Address: "); Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
  // Tidak ada proses berulang
}
```

3. **Upload** program ke masing-masing *board* NodeMCU dalam kelompok Anda secara bergantian.
4. Buka **Serial Monitor** pada kecepatan **115200 baud**, lalu tekan tombol fisik **RST** pada *board*.
5. Catat 6 pasang digit heksadesimal yang muncul di layar (contoh: BC:FF:4D:23:45:90).
6. Beri label fisik pada *board* (misal: "Node 1", "Node 2", "Hub Pusat") beserta alamat MAC masing-masing agar tidak tertukar saat perakitan.

Penjelasan Singkat Kode:

- `WiFi.mode(WIFI_STA);` : Menyiapkan modul radio Wi-Fi internal ke dalam mode *Station* agar alamat perangkat keras (*Hardware MAC*) siap dialokasikan oleh SDK.
- `WiFi.disconnect();` : Memastikan mikrokontroler tidak mencoba melakukan proses penyambungan ke jaringan luar.
- `WiFi.macAddress();` : Mengambil string alamat fisik 48-bit bawaan pabrik yang bersifat unik secara global



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top pane displays the code for `kodaTUGAS_LAB03.ino`. The code includes the `ESP8266WiFi.h` library, initializes the serial port at 115200 baud, and sets the WiFi mode to `WIFI_STA`. It then prints the MAC address of the ESP8266 module. The bottom pane shows the Serial Monitor output, which displays the MAC address `84:F3:EB:85:FE:A0` multiple times.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   Serial.println();
6
7   // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
8   WiFi.mode(WIFI_STA);
9   WiFi.disconnect();
10
11   Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
12   Serial.println(WiFi.macAddress());
13 }
14
15 void loop() {
16   // Tidak ada proses berulang
17 }
```

Output Serial Monitor x:

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on COM3)

New Line 115200 baud

08:33:31.741 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:33:38.608 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:33:38.831 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:34:07.498 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:34:07.707 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:34:08.798 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0
08:34:10.016 -> ESP8266 MAC Address: 84:F3:EB:85:FE:A0

Disini saya berhasil mendapatkan Alamat macc address saya dengan nomor 84:F3:EB:85:FE:A0

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Skenario: Satu unit NodeMCU bertindak sebagai **Controller / Sender**, menyiarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai **Slave / Receiver** tanpa perantara router.

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Pengirim (Controller)

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim) typedef
struct struct_pesan {
    int perintahId;
    int nilaiParameter;
} struct_pesan; struct_pesan

paketTerima;

// Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) { char
    macStr[18];
    snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
        mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);

    // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
    memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));

    Serial.print("Paket masuk dari: ");
    Serial.println(macStr); Serial.print("Ukuran
    Data: "); Serial.print(len);
    Serial.println(" byte"); Serial.print("Perintah
    ID: "); Serial.println(paketTerima.perintahId);
    Serial.print("Nilai Parameter: ");
    Serial.println(paketTerima.nilaiParameter);
    Serial.println(" ");
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();

    if (esp_now_init() != 0) { Serial.println("Inisialisasi
        ESP-NOW Gagal!"); return;
    }
```

```
// Tetapkan peran board sebagai Slave
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
esp_now_register_rcv_cb(OnDataRcv);

Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
}
```

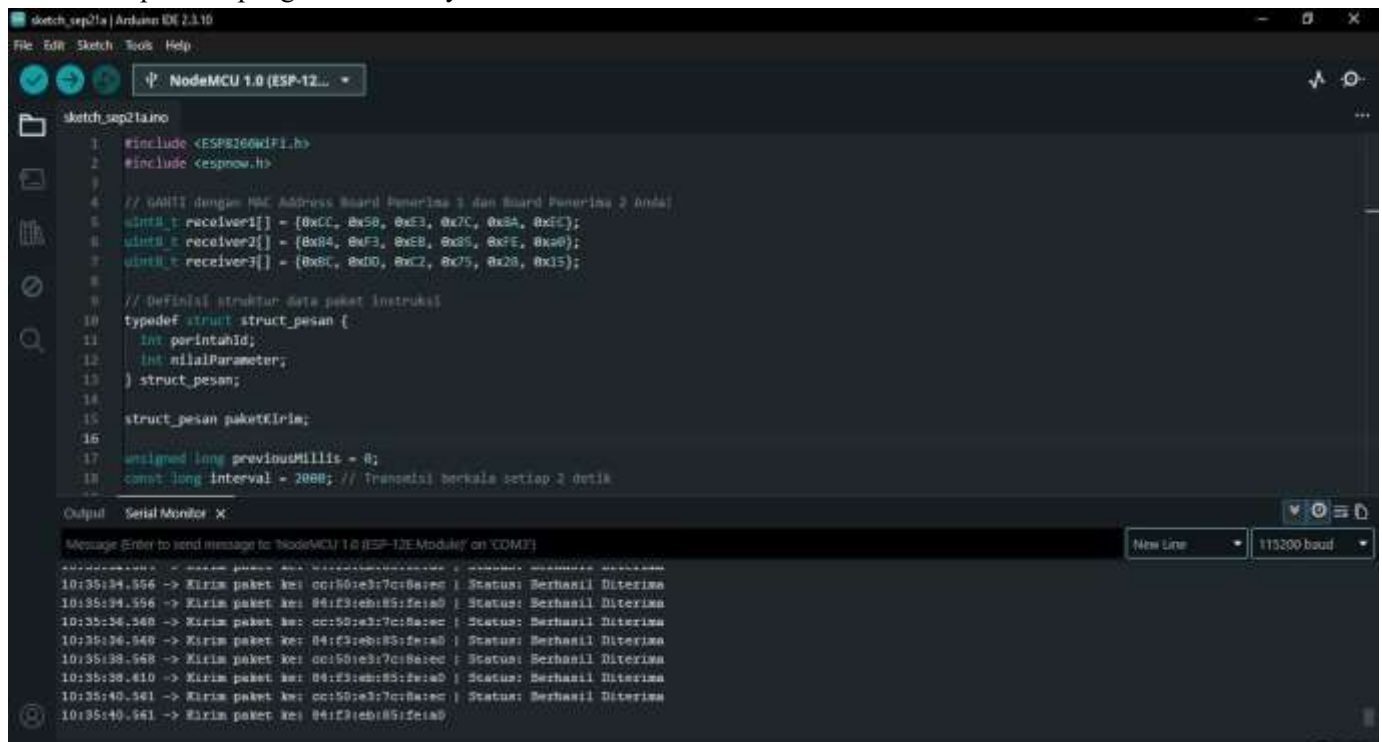
```
void loop() {
    // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
}
```



```
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
kodeTUGAS1ABHino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesanan {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesanan;
9
10 struct_pesanan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antena mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRcv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16           mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17 }
18
19 Output: Serial Monitor
20 Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on /dev/ttyUSB0)
21
22 09:50:34.844 -> Nilai Parameter: 10
23 09:50:34.844 ->
24 09:50:34.910 -> Paket masuk dari: 84:F3:EB:85:FE:A0
25 09:50:34.910 -> Ukuran Data: 8 byte
26 09:50:34.910 -> Perintah: 201
27 09:50:34.910 -> Nilai Parameter: 22
28 09:50:34.910 ->
```

Ini saya berperan sebagai penerima dari macc address 84:F3:EB:85:FE:A0 yang sudah berhasil masuk outputnya ke serial monitor

Dan ini output dari pengirim teman saya



The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named 'sketch_sep21a.ino' for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E) board. The sketch includes headers for ESP8266 and ESPNow, defines MAC addresses for two boards, sets up three receivers, and defines a packet structure. The serial monitor shows the output of the sketch, displaying the MAC address of the sender and the status of the packet transmission.

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESPNow.h>
3
4 // BANTU dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 anda
5 uint8_t receiver1[] = {0xCC, 0x58, 0xE3, 0x7C, 0x84, 0xF6};
6 uint8_t receiver2[] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0x85, 0xFE, 0xA0};
7 uint8_t receiver3[] = {0x8C, 0xD0, 0x12, 0x75, 0x28, 0x15};
8
9 // Definisi struktur data paket instruksi
10 typedef struct struct_pesan {
11     int perintahId;
12     int nilaiParameter;
13 } struct_pesan;
14
15 struct_pesan paketKirim;
16
17 unsigned long previousMillis = 0;
18 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E-Module) on COM7)

10:35:34.556 -> Kirim paket ke: cc:50:e3:7c:84:f6 | Status: Berhasil Diterima
10:35:34.556 -> Kirim paket ke: 84:f3:eb:85:fe:a0 | Status: Berhasil Diterima
10:35:36.568 -> Kirim paket ke: cc:50:e3:7c:84:f6 | Status: Berhasil Diterima
10:35:36.568 -> Kirim paket ke: 84:f3:eb:85:fe:a0 | Status: Berhasil Diterima
10:35:38.568 -> Kirim paket ke: cc:50:e3:7c:84:f6 | Status: Berhasil Diterima
10:35:38.610 -> Kirim paket ke: 84:f3:eb:85:fe:a0 | Status: Berhasil Diterima
10:35:40.561 -> Kirim paket ke: cc:50:e3:7c:84:f6 | Status: Berhasil Diterima
10:35:40.561 -> Kirim paket ke: 84:f3:eb:85:fe:a0

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetry Many-to-One (ESP-NOW)

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (*Aggregator Hub / Base Station*).

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Node Pengirim:

1. Masukkan alamat MAC milik **Board Penerima Pusat (Hub)** pada variabel `hubMacAddress`.
2. Pada Board Pengirim 1, atur: `#define BOARD_ID 1`.
3. Pada Board Pengirim 2, atur: `#define BOARD_ID 2`.
4. Unggah kode program berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <espnow.h>
```

```
// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)! uint8_t  
hubMacAddress[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
```

```
// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)  
#define BOARD_ID 1
```

```
typedef struct struct_sensor { int  
    id;  
    float pembacaan1;  
    float pembacaan2;  
} struct_sensor;
```

```
struct_sensor dataKirim;
```

```
unsigned long prevTime = 0;  
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
```

```
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {  
    Serial.print("Pengiriman Node #"); Serial.print(BOARD_ID);  
    Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");  
}
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
    WiFi.mode(WIFI_STA);  
    WiFi.disconnect();
```

```
    if (esp_now_init() != 0) { Serial.println("Inisialisasi  
        ESP-NOW gagal"); return;  
    }
```

```
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
```

```
// Daftarkan hub penerima tunggal
```

```
esp_now_add_peer(hubMacAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    unsigned long now = millis();
```

```
    if (now - prevTime >= sendInterval) {
```

```
        prevTime = now;
```

```
        dataKirim.id = BOARD_ID;
```

```
        dataKirim.pembacaan1 = random(250, 350) / 10.0; // Simulasi pembacaan suhu: 25.0 - 35.0 C
```

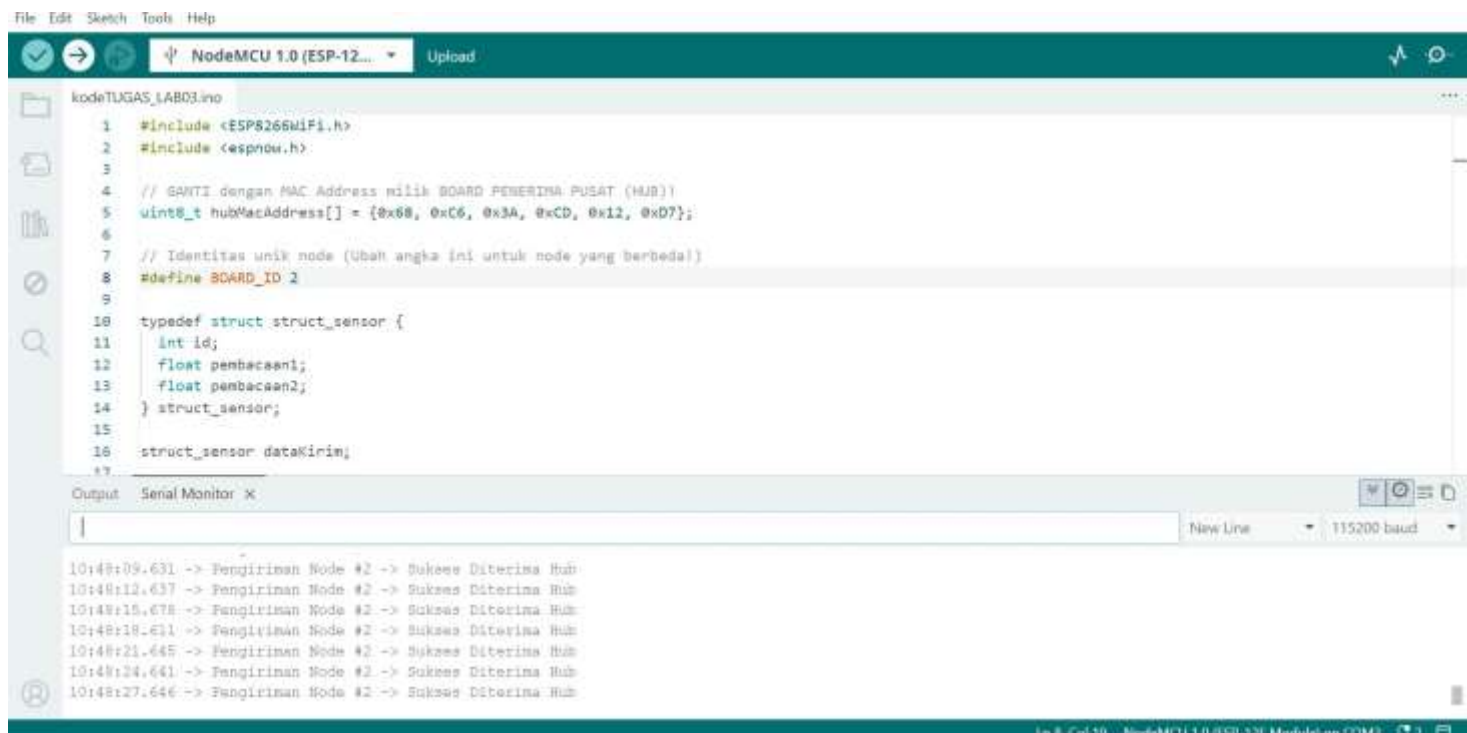
```
        dataKirim.pembacaan2 = random(400, 800) / 10.0; // Simulasi pembacaan kelembapan: 40.0 - 80.0 %
```

```
        esp_now_send(hubMacAddress, (uint8_t *) &dataKirim, sizeof(dataKirim));
```

```
    }
```

```
}
```

Untuk foto rangkaian masi sama dengan lab 2 tadi

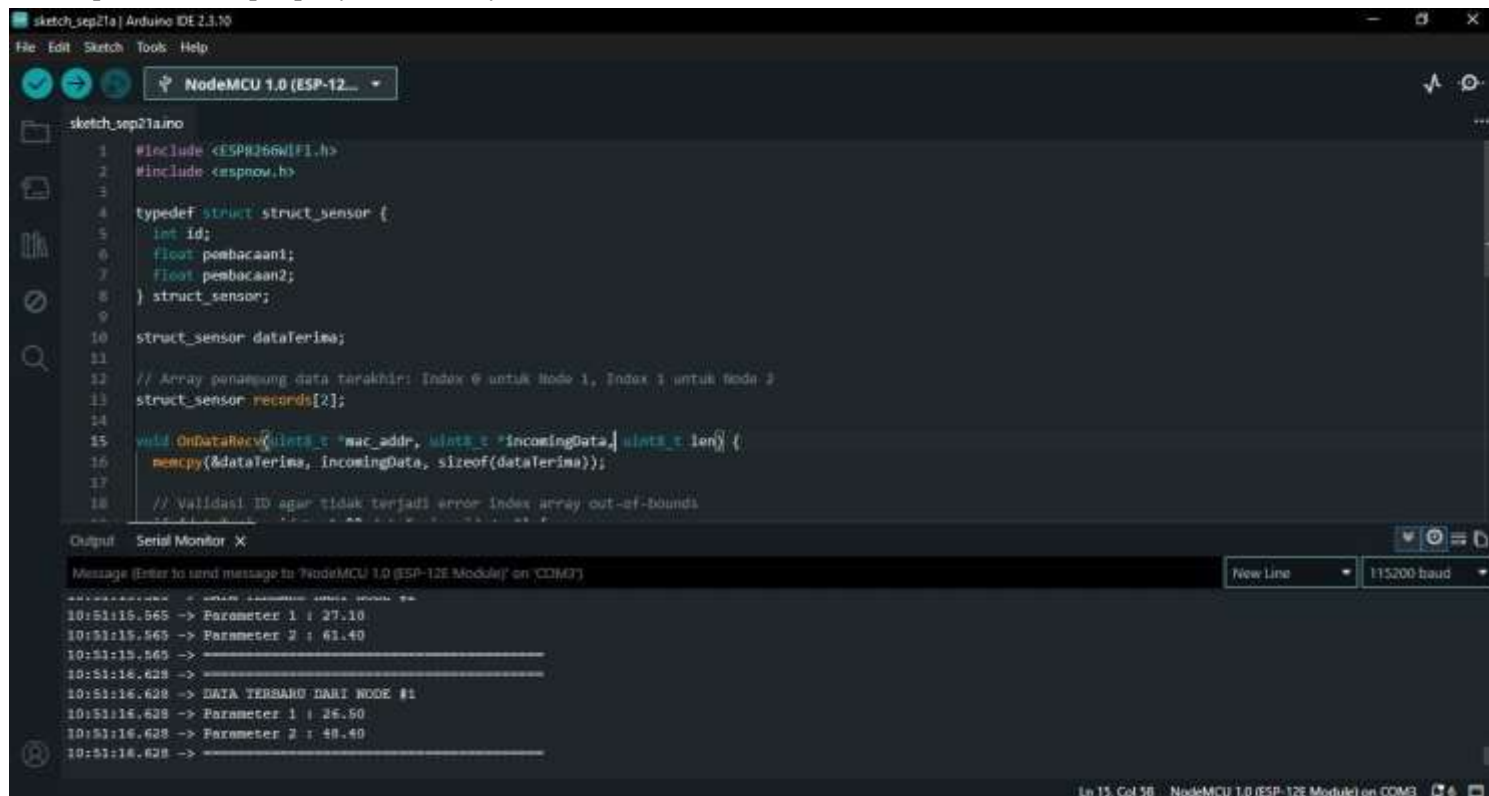


The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The toolbar has icons for running, uploading, and other functions. The main editor window displays the code for 'kodeTUGAS_LAB03.ino'. The code includes headers for ESP8266WiFi.h and espnow.h, defines a MAC address for the hub, and sets a BOARD_ID of 2. It uses a struct to store sensor data (id, pembacaan1, pembacaan2) and sends it via esp_now_send. The Serial Monitor at the bottom shows the output of the program, displaying timestamps and messages indicating successful data transmission to the hub.

```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...) Upload
kodeTUGAS_LAB03.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // SANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x68, 0xC6, 0x3A, 0xCD, 0x12, 0xD7};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda)
8 #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
Output Serial Monitor X
10:48:09.631 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:12.637 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:15.678 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:18.611 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:21.645 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:24.641 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
10:48:27.646 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
```

Sekarang gantian saya yang mengirim ke teman saya dengan cara memasukan mac addres teman saya ke target kirim dan akhirnya berhasil

Ini tampilan dari output punya temaan saya:



The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named 'sketch_sep21aino' for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E) module. The sketch defines a sensor structure and a callback function for incoming data. The serial monitor shows the output of the program, which includes timestamps, parameter values, and a separator line.

```
sketch_sep21aino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 typedef struct struct_sensor {
5     int id;
6     float pembacaan1;
7     float pembacaan2;
8 } struct_sensor;
9
10 struct_sensor dataferima;
11
12 // Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
13 struct_sensor records[2];
14
15 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
16     memcpy(&dataferima, incomingData, sizeof(dataferima));
17
18     // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
19 }
```

Serial Monitor Output:

```
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)
10:51:15.565 -> DATA TERBARU DARI NODE #1
10:51:15.565 -> Parameter 1 : 27.10
10:51:15.565 -> Parameter 2 : 61.40
10:51:15.565 -> =====
10:51:16.628 -> =====
10:51:16.628 -> DATA TERBARU DARI NODE #1
10:51:16.628 -> Parameter 1 : 26.50
10:51:16.628 -> Parameter 2 : 48.40
10:51:16.628 -> =====
```

Ln 15, Col 58 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembapan riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (*Mesh*). Setiap board secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetry ke dalam format **JSON**, dan menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

- Pasang sensor **DHT11 / DHT22** pada masing-masing board NodeMCU:
 - Pin **VCC** sensor ke pin **3V3 (3.3V)** NodeMCU.
 - Pin **GND** sensor ke pin **GND** NodeMCU.
 - Pin **DATA / OUT** sensor ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Unggah sketsa berikut ke **seluruh board** dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenalan unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.

```
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h> #include
<ArduinoJson.h>

#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama #define
MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh #define
MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh

// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT11 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22 DHT
dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks const
char* nodeName = "Node-1";

Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;

// Prototipe fungsi pengiriman pesan berkala
void sendMessage();
Task taskSendMessage(TASK_SECOND * 3, TASK_FOREVER, &sendMessage);

void sendMessage() {
    // Pembacaan fisik data suhu dan kelembapan dari sensor DHT float
    suhu = dht.readTemperature();
    float kelembapan = dht.readHumidity();

    // Validasi pembacaan sensor
```

```

if (isnan(suhu) || isnan(kelembapan)) {
  Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca data dari sensor DHT!"); return;
}

```

```

// Rangkai data telemetry ke dalam format JSON menggunakan ArduinoJson
StaticJsonDocument<200> doc;
doc["node"] = nodeName; doc["chipId"] =
mesh.getNodeId(); doc["suhu"] = suhu;
doc["kelembapan"] = kelembapan;

```

```

String msg;
serializeJson(doc, msg);

```

```

// Siarkan paket JSON ke seluruh jaringan mesh (multi-hop broadcast)
mesh.sendBroadcast(msg);

```

```

Serial.print("[KIRIM MESH] ");
Serial.println(msg);
}

```

```

// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh void
receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {

```

```

  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

```

```

  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId = doc["chipId"];
    float suhu = doc["suhu"];
    float kelembapan = doc["kelembapan"];

```

```

    Serial.println("=====");
    Serial.printf("[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
    Serial.printf("Suhu : %.2f °C\n", suhu);
    Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
    Serial.println("=====");

```

```

  } else {
    Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
  }
}

```

```

// Callback otomatis saat ada perangkat baru bergabung ke mesh void
newConnectionCallback(uint32_t nodeId) {
    Serial.printf("--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: %u\n", nodeId);
}

// Callback otomatis saat topologi rantai mesh berubah (node keluar/masuk) void
changedConnectionCallback() {
    Serial.println("--> Topologi rantai mesh telah diperbarui");
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Inisialisasi sensor DHT
    dht.begin();

    // Atur level log debugging (hanya tampilkan error dan status startup)
    mesh.setDebugMsgTypes(ERROR | STARTUP);

    // Inisialisasi jaringan mesh
    mesh.init(MESH_PREFIX, MESH_PASSWORD, &userScheduler, MESH_PORT);

    // Daftarkan event callback mesh.onReceive(&receivedCallback);
    mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
    mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);

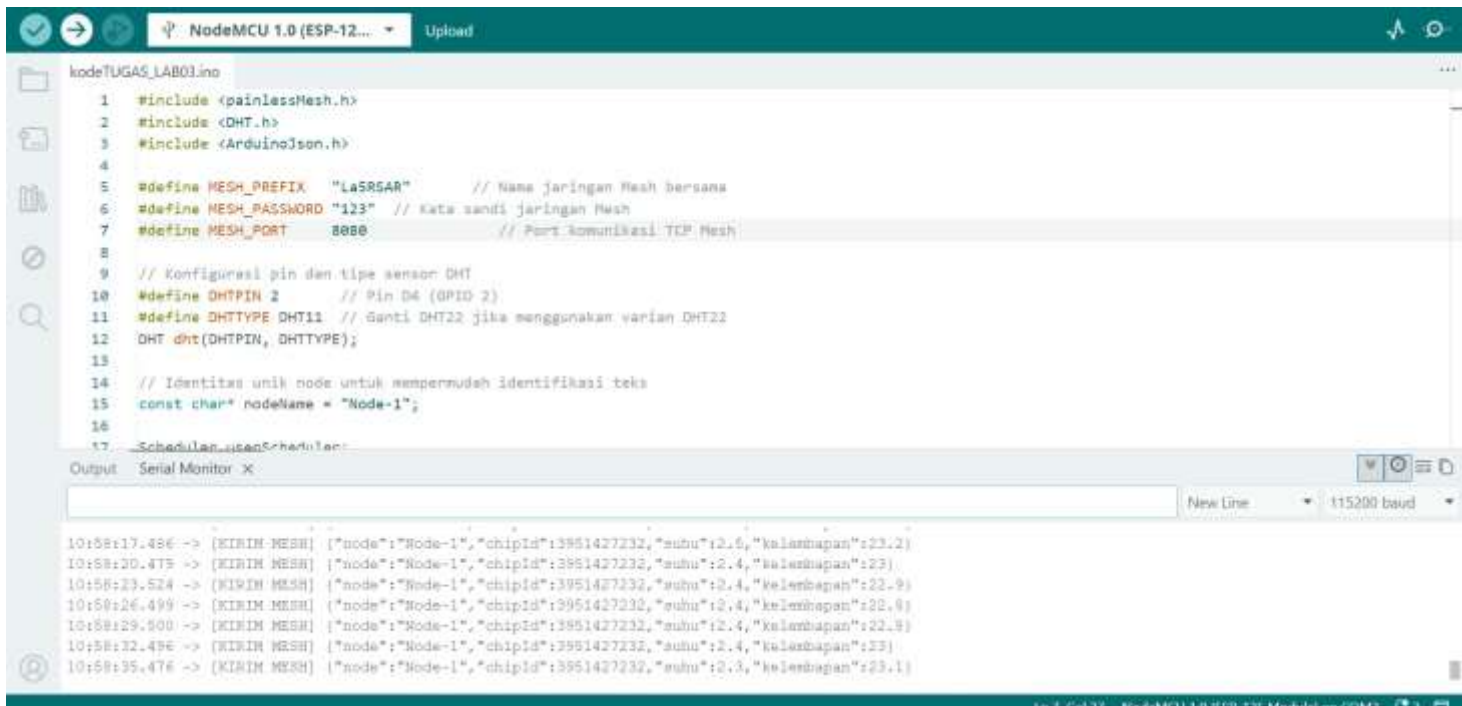
    // Jadwalkan tugas pengiriman data berkala menggunakan TaskScheduler
    userScheduler.addTask(taskSendMessage);
    taskSendMessage.enable();

    Serial.printf("Mesh Node [%s] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...\n", nodeName);
}

void loop() {
    // Wajib dipanggil rutin untuk memproses perutean paket dan sinkronisasi waktu mesh.update();
}

```

Contoh gambar output



```
kodeTUGAS_LAB03.ino
1 #include <painlessMesh.h>
2 #include <DHT.h>
3 #include <ArduinoJson.h>
4
5 #define MESH_PREFIX "LaSR5AR" // Nama jaringan Mesh bersans
6 #define MESH_PASSWORD "123" // Kata sandi jaringan Mesh
7 #define MESH_PORT 8080 // Port komunikasi TCP Mesh
8
9 // Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
10 #define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
11 #define DHTTYPE DHT11 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 // Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
15 const char* nodeName = "Node-1";
16
17 // ...Schedulan...userScheduler...
Output Serial Monitor X
10:58:17.486 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.6,"kelembapan":23.2}
10:58:20.475 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.4,"kelembapan":23}
10:58:23.524 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.4,"kelembapan":22.9}
10:58:26.499 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.4,"kelembapan":22.8}
10:58:29.500 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.4,"kelembapan":22.9}
10:58:32.496 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.4,"kelembapan":23}
10:58:35.476 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":3951427232,"suhu":2.3,"kelembapan":23.1}
```

Penjelasan Kode Khusus painlessMesh & Integrasi JSON:

- `dht.readTemperature()` & `dht.readHumidity()` : Membaca nilai fisik suhu (° C) dan kelembapan () dari sensor DHT11/DHT22.
- `serializeJson(doc, msg)` : Mengubah struktur objek JSON menjadi deretan teks string ringkas siap siar.
- `deserializeJson(doc, msg)` : Membedah string teks JSON yang masuk kembali menjadi variabel numerik terpisah.
- `painlessMesh mesh;` : Menginisialisasi objek kontrol jaringan mesh yang menangani pembentukan soft-AP dan koneksi STA secara simultan di latar belakang.
- `mesh.getNodeId()` : Menghasilkan ID unik numerik berbasis MAC address bawaan chip ESP8266.
- `mesh.sendBroadcast(msg)` : Menyiarkan paket data teks ke seluruh node di dalam jaringan mesh. Paket akan diteruskan (*relayed*) otomatis oleh node perantara jika node target berada di luar jangkauan radio langsung.
- `TaskScheduler (userScheduler)` : Pengganti fungsi `delay()`. Di dalam jaringan mesh, penggunaan `delay()` dilarang keras karena akan membekukan tugas latar belakang perutean paket (*routing packet task*), yang dapat menyebabkan runtuhnya topologi mesh.
- `mesh.update()` : Menjalankan pemeliharaan koneksi, sinkronisasi jam internal mesh, dan pertukaran tabel rute secara kontinu di dalam siklus `loop()`